

2024级数学分析(3)习题课

第5次习题课 2025年10月24日周五晚7:20 六教6B111(王嘉濠助教), 6B112(苑存远助教)

学习锐角定理的应用, 了解流形边界中光滑点和角点, 学习光滑超曲面的定向.

习题1. 设 $n \geq 2$, $\mathbb{B}^n = \overline{B^n(0,1)}$ 为闭单位球, $\mathbb{S}^{n-1} = \partial\mathbb{B}^n$ 为单位球面. 设 $f: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, 且当 f 限制在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上时, $f|_{\mathbb{S}^{n-1}}: \mathbb{S}^{n-1} \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$ 为单、满射. 证明对任意连续映射 $g: \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$, 存在 $x_0 \in \mathbb{B}^n$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

[提示: 若映射 ψ 在 $\mathbb{S}^{n-1}$ 上连续, 则 $\varphi(x) = |x|\psi(\frac{x}{|x|})$ 是 ψ 的一个连续延拓(当 $x = 0$ 时自然定义 $\varphi(0) = 0$).]

习题2(流形边上的光滑点和角点) 设 $2 \leq k \leq n \in \mathbb{N}, r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 设 $S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个 C^r 类的带角或不带角的 k 维流形.

若 $x \in \partial S$ 满足: 存在 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ 和 C^r 类的满秩同胚 $C^r(\mathbb{H}_i^k, \mathbb{R}^n) \ni \varphi: \mathbb{H}_i^k \rightarrow U$ (这里 U 是 S 的开集) 使得 $x \in \varphi(\partial\mathbb{H}_i^k)$ 并且 $t = \varphi^{-1}(x) = (t^1, t^2, \dots, t^k) \in \partial\mathbb{H}_i^k$ 的前 i 个分量中只有一个为 0, 则称 x 是 ∂S 的一个光滑点. 特别, 当 $i = 1$ 时(此时 $\mathbb{H}_1^k = \mathbb{H}^k$) 每个 $x \in \varphi(\partial\mathbb{H}_1^k)$ 都是 ∂S 的光滑点.

若 $x \in \partial S$ 不是 ∂S 的光滑点, 则称 x 是 ∂S 的一个角点. 这等价于说, x 是 ∂S 的一个角点当且仅当对任意 $i \in \{2, 3, \dots, k\}$, 对于任何 C^r 类的满秩同胚 $C^r(\mathbb{H}_i^k, \mathbb{R}^n) \ni \varphi: \mathbb{H}_i^k \rightarrow U$ (这里 U 是 S 的开集) 满足 $x \in \varphi(\partial\mathbb{H}_i^k)$ 者, $t = \varphi^{-1}(x) = (t^1, t^2, \dots, t^k) \in \partial\mathbb{H}_i^k$ 的前 i 个分量中都至少有两个为 0 [例如 $t = (0, 0, t^3, \dots, t^k)$, 或当 $i \geq 3$ 时, $t = (0, t^2, 0, t^4, \dots, t^k)$, 等等].

试证明

(a) 设 $x_0 \in \partial S$ 是 ∂S 的一个光滑点, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 的开集 V 和 C^r 类的满秩同胚 $C^r(\mathbb{R}^{k-1}, \mathbb{R}^n) \ni \psi: \mathbb{R}^{k-1} \rightarrow (\partial S) \cap V$ 使得 $x_0 \in \psi(\mathbb{R}^{k-1}) = (\partial S) \cap V$. [因此由 ψ 的光滑性知 ∂S 在 x_0 处的切空间是唯一的.]

(b) 设 $(\partial S)_c$ 是 ∂S 的角点的全体, 则 $(\partial S)_c$ 含于可数多个 H_{k-2} -测度有限的紧集的并集中, 因此 $H_{k-1}((\partial S)_c) = 0$.

3(卓里奇第二卷p.149习题4 b)) 设 $n \geq 2, S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的超曲面. 证明:

S 可定向 $\iff S$ 上存在连续的单位法向量场.

习题4(卓里奇第二卷p.149习题4 d)). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $n \geq 2, 1 \leq k < n, r \geq 1$, 设 $F = (F^1, F^2, \dots, F^{n-k})^\tau: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ 为 C^r 类映射, 满足

$$S := \{x \in \Omega \mid F(x) = 0\} \text{ 非空且 } \text{rank} F'(x) = n - k \quad \forall x \in S.$$

证明 S 是一个无边的可定向的 C^r 类的 k 维流形.